САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4: SVG-спрайт

Выполнил:

Якшин Артемий

K3440

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавить 3–5 иконок и поместить их в SVG-спрайт.

За основу взят сайт «Поварёшка» после ДЗ3 (папка `hw4`). Иконки на сайте были с самой ЛР1, но каждая была встроена прямо в разметку как отдельный `<svg>` с путями:

- в HTML-страницах: логотип-поварёшка, иконки темы, лупа поиска, кнопка фильтров;
- в шаблонах `js/ui.js`: сердечко, закладка, часы и другие иконки карточек, кнопок и профиля.

Ход работы

1. Какие иконки были на сайте

Все иконки нарисованы линией на сетке 24×24, цвет берут из `currentColor`, а толщину линии и заливку получают из CSS-класса `.icon`. Например, кнопка-закладка на карточке выглядела так:

```
<button class="recipe-card__save" ...>
  <svg class="icon" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true" focusable="false">
    <path d="M6 4h12v16l-6-4-6 4z"/>
  </svg>
</button>
```

Код одной и той же иконки повторялся многократно. Логотип, солнце и луна копировались в каждую из шести страниц, причём логотип дважды (в шапке и в подвале). Иконки карточек хранились в JS-словаре и вставлялись в каждую карточку целиком. Если бы понадобилось поправить рисунок иконки, пришлось бы менять его в нескольких местах.

2. Общий спрайт

Все иконки собраны в файл `img/sprite.svg`. Каждая иконка оформлена как `<symbol>` с понятным `id` и своим `viewBox`. Над каждым символом стоит комментарий: что нарисовано и где используется. Всего в спрайте 17 простых иконок (рис. 1).

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <!-- сердечко: «Нравится» и число лайков -->
  <symbol id="icon-heart" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M12 20s-7-4.35-7-10a4 4 0 0 1 7-2.65A4 4 0 0 1 19 10c0 5.65-7 10-7
10z"/>
  </symbol>

  <!-- закладка: сохранить рецепт -->
  <symbol id="icon-bookmark" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M6 4h12v16l-6-4-6 4z"/>
  </symbol>
```

```
  <!-- часы: время приготовления -->
  <symbol id="icon-clock" viewBox="0 0 24 24">
    <circle cx="12" cy="12" r="9"/>
    <path d="M12 7v5l3 2"/>
  </symbol>
  ...
</svg>
```

Атрибуты `fill` и `stroke` внутри символов намеренно не указаны. Они наследуются от внешнего `<svg class="icon">` через CSS. Поэтому иконка из спрайта перекрашивается вместе с текстом кнопки, подходит к обеим темам из ДЗ3, а у активной кнопки «Нравится» заливается целиком правилом `.btn-toggle.is-active .icon { fill: currentColor }`.

```
.icon {
  width: 1.15em;
  height: 1.15em;
  fill: none;
  stroke: currentColor;
  stroke-width: 2;
  stroke-linecap: round;
  stroke-linejoin: round;
}
```



Рисунок 1. Все символы спрайта с их id и подписями из комментариев

3. Иконки в разметке страниц

Во всех шести HTML-страницах встроенные иконки заменены ссылками на символ спрайта через `<use>`. Атрибуты доступности из ДЗ2 (`aria-hidden="true"` и `focusable="false"`) сохранены: иконки по-прежнему декоративные. Логотип в шапке теперь выглядит так:

```
<!-- было -->
<span class="brand__icon"><svg class="icon" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"
focusable="false"><path d="M3 12h12a6 6 0 0 0 1-12 0z"/><path d="M15 12 21 3"/></svg>
</span>

<!-- стало -->
```

```
<span class="brand__icon"><svg class="icon" aria-hidden="true" focusable="false"><use
href="img/sprite.svg#icon-ladle"></use></svg></span>
```

Всего в разметке страниц заменено 44 иконки. Внешний `viewBox` больше не нужен, он задан у каждого символа в спрайте.

4. Иконки в JavaScript-шаблонах

Из `js/ui.js` убран словарь с путями иконок. Функция `icon()`, которую используют шаблоны карточек, кнопок и профиля, теперь возвращает ссылку на символ спрайта:

```
// все иконки лежат в общем спрайте img/sprite.svg, здесь только ссылка на нужную.
// Иконки декоративные: смысл всегда передаёт текст рядом или aria-label кнопки
const SPRITE = 'img/sprite.svg'

export function icon(name) {
  return `<svg class="icon" aria-hidden="true" focusable="false"><use
href="${SPRITE}#icon-${name}"></use></svg>`
}

// использование в шаблоне карточки
`<li>${icon('clock')} <span class="visually-hidden">Время приготовления:</span>
${recipe.time} мин</li>`
```

Код страниц менять не пришлось: они и раньше получали иконки только через `icon('heart')`, `icon('bookmark')` и т. д.

5. Результат

Внешне сайт не изменился. Скриншоты главной страницы, страницы рецепта и меню темы в обеих темах сравнены попиксельно со скриншотами ДЗ3, и различий нет. Иконки на страницах выглядят как раньше (рис. 2, 3, 4).

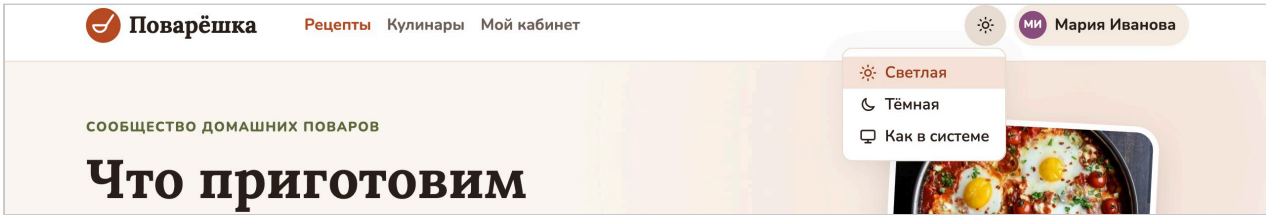


Рисунок 2. Шапка: логотип и иконки меню темы из спрайта

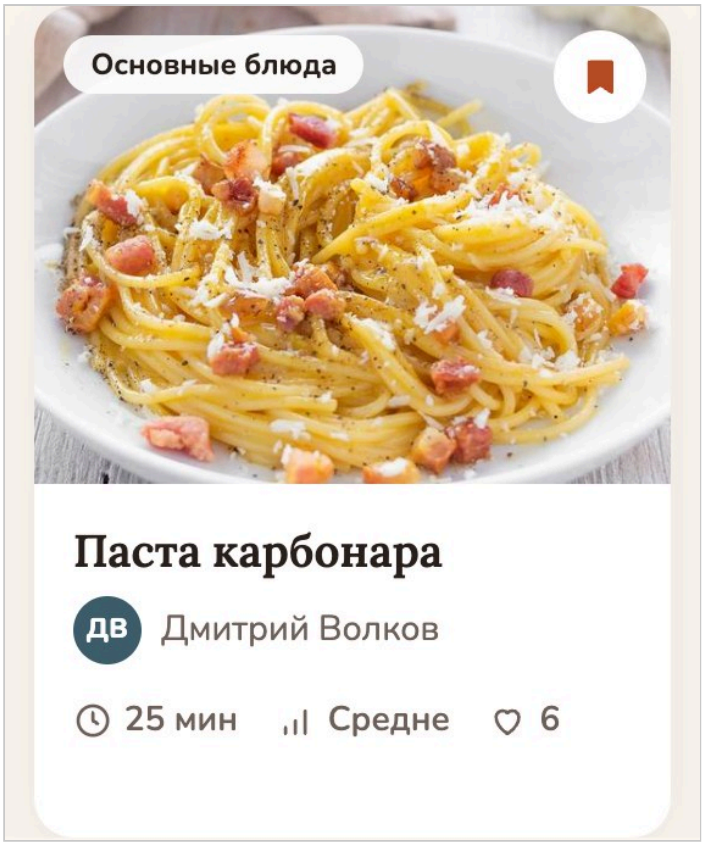


Рисунок 3. Карточка рецепта: закладка, часы, сложность, сердечко

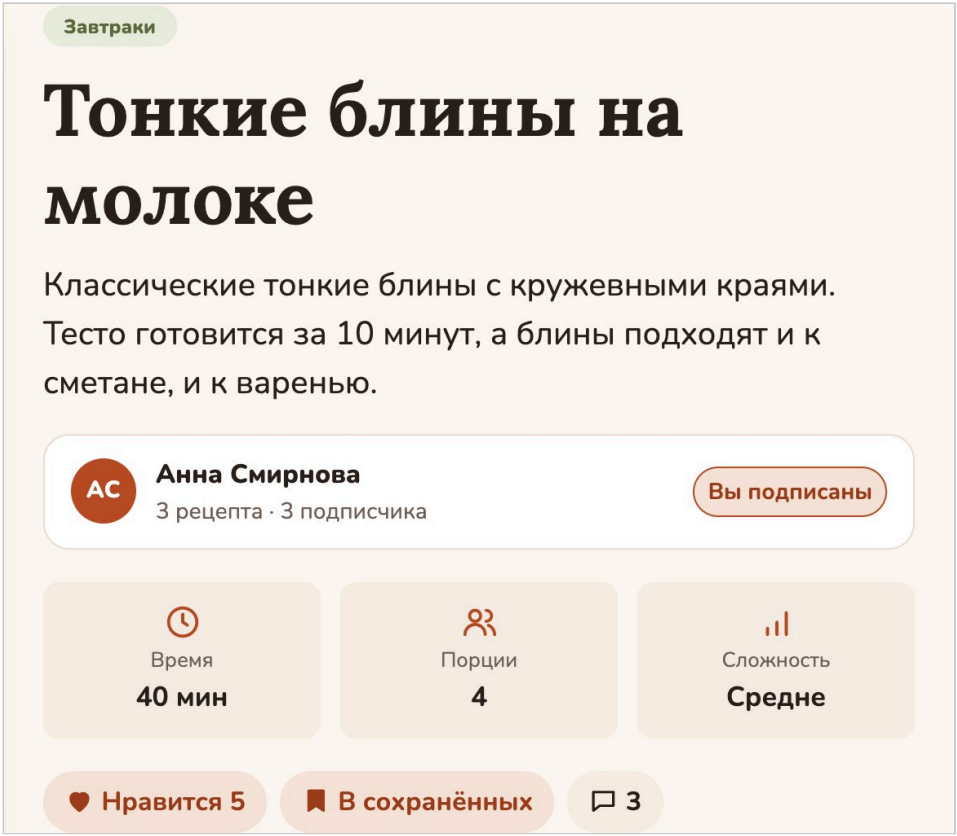


Рисунок 4. Страница рецепта: часы, порции, сложность, лайк, закладка, комментарии

Таблица 1. Размер файлов до и после переноса иконок в спрайт

Файл	ДЗ3, байт	ДЗ4, байт
`index.html`	14 481	14 012
`profile.html`	14 653	14 226
`register.html`	8 571	8 144
`login.html`	7 410	6 983
`recipe.html`, `author.html`	5 515 / 5 516	5 088 / 5 089
`js/ui.js`	8 464	7 787
`img/sprite.svg` (новый)	—	3 774

Выигрыш в объёме небольшой, потому что иконки простые. Главная польза в другом:

- каждая иконка описана один раз, и её легко найти по комментарию в спрайте;
- файл спрайта браузер кэширует, поэтому иконки не скачиваются заново с каждой страницей;
- чтобы добавить или перерисовать иконку, достаточно изменить один `<symbol>`.

На главной странице 54 элемента `<use>`, и все они берут иконки из одного файла.

Внешний спрайт подключается по ссылке `img/sprite.svg#…`, поэтому страницы нужно открывать через сервер (`npm start`), а не как локальный файл. Chrome, например, не загружает внешний спрайт для `<use>` по протоколу `file://`. Сайт и так работает через json-server, поэтому ограничение ничего не меняет.

После изменений повторно прогнаны проверки. Lighthouse и axe-core на всех семи страницах показали 100 баллов и 0 нарушений, сквозной сценарий из ЛР2 прошёл без ошибок.

Вывод

Все SVG-иконки сайта вынесены в общий спрайт `img/sprite.svg`: 17 простых символов с комментариями. Страницы и JS-шаблоны подключают иконки через `<use href="img/sprite.svg#icon-…">`. Цвет и толщина линий задаются в CSS и наследуются символами, поэтому иконки работают в светлой и тёмной теме, а атрибуты доступности из ДЗ2 сохранены. Повторяющийся код иконок исчез из разметки, а менять иконки теперь нужно в одном месте.